金融サービス — 不正送金対策 / クラシックML × DATABRICKS

属人的な不正判断を、説明可能で標準化された運用へ。

不正検知スコアに「なぜ止めるべきか」という理由コードと期待金額価値を添え、 アナリストの最終判断を一貫・高速・監査可能にする。データ取り込みからアプリ公開までを1つのプラットフォームで。

+1.0億円

レビュー運用のネット金額改善（年換算・現状比）

Lakeflow / Unity Catalog / Lakebase / クラシックML + SHAP / Genie / Databricks Apps

01 — 現場の課題

「本当に送金を止めるべきか」の判断が、人によってばらつく。

不正検知モデルは「不正確率0.72」とだけ返す。**なぜ高いのかが業務ユーザに見えない**ため、 最終判断は担当者の経験と勘に依存し、標準化されていない。

見逃しリスク

損失

止めるべき不正を通してしまえば、そのまま資金が流出する。

誤検知リスク

顧客摩擦

正当な送金を止めれば問い合わせ・信頼低下・離反を招く。現状は年 **約7.3万件** 相当。

オペレーション

工数と属人化

広いルールが大量のアラートを生み、理由なしのレビューに **年1.8万時間** 級を消費。

02 — ビジネス成果（購入者KPIへのインパクト・年換算）

効率・摩擦・一貫性を同時に改善する。

+1.0億円

ネット金額改善 / 年

不正阻止 − 摩擦 − 人件費

2.3億円

顧客摩擦コスト削減 / 年

誤検知 −7.3万件

1.7万h

調査時間削減 / 年

レビュー 5,719 → 497 件 (−91%)

97.7%

判断標準化率

残りだけ人が理由付きで判断

指標（ホールドアウト18,000件）	現状：ルール＋属人	提案：ML＋理由コード	変化
人手レビュー件数	5,719	**497**	−91%
誤検知（顧客摩擦）件数	5,395	**11**	−99.8%
総調査時間	1,334 h	**41 h**	−97%
ネット金額インパクト	1,376万円	**2,131万円**	+55%

前提: 誤検知コスト 3,200円/件、調査 14分→5分/件、人件費 60円/分。モデル ROC-AUC ≈ 0.89。全て合成データ。 ※現状ルールは全取引の約1/3をフラグして粗く多く捕捉するが、摩擦と工数が支配的で経済的には劣る。

03 — 仕組み：分断のない1つのデータジャーニー

生データからアプリ公開まで、1プラットフォームで。

01
Lakeflow
送金生データを bronze→silver→gold に宣言的に取り込み

02
Unity Catalog
スキーマ・PIIマスク・権限・リネージを一元統制

03
クラシックML
勾配ブースティング＋SHAPで理由コードを付与

04
Lakebase
スコアと理由を低遅延Postgresへ同期し運用化

05
Genie
全体傾向を日本語で探索し運用改善へ

06
Databricks Apps
理由＋EV＋判断を1画面で業務に公開

解釈性はML（個票の「なぜ止めるか」）、**探索**はGenie（全体の「なぜこの傾向か」）と 役割を分け、両輪で属人化を解消する。

04 — 意思決定コックピット（DATABRICKS APP）

スコアではなく「理由」と「金額」で判断する。

取引 T0022047 ・ 送金 119,536円 ・ 宛先 XA（高リスク国）　　不正スコア **0.923**



EV = スコア × 金額 −（1−スコア）× 誤検知コスト
= 0.923 × 119,536 − 0.077 × 3,200

+110,078円

→ 🔴 ブロック推奨

> 加法的分解は厳密（**baseline + Σ寄与 = logit**、検算誤差 ~1e-15）。「なぜ止めたか」を機械的に説明でき、規制・監査に耐える。

誤検知の見極めも同じ画面で: 例）正当な高額海外送金はスコアが高くても理由コードとEVで解放判断でき、無用な摩擦を避けられる。

05 — GENIE による全体探索（自然言語）

「海外と国内で的中率は？」— 日本語の質問が運用改善になる。

GENIEへの質問

海外送金と国内で、レビュー帯の的中率を比較して

- 海外セグメント： 的中率 **0.49**（レビュー272件）
- 国内セグメント： 的中率 **0.25**（レビュー225件）

→ **海外送金にレビュー資源を厚く**配分すべき、という運用示唆が即座に得られる。

同時に答えられる問い

現場が毎日聞きたいこと

- 判定ポリシー別の件数・平均スコア・合計金額は？
- 深夜に不正は偏る？（→ 深夜帯が最多）
- 端末変更ありは不正率が何倍高い？
- 未判定のブロック候補は何件、いくら止められる？

06 — 誰にとっての価値か

スポンサーとドメインオーナー、双方の言葉で。

エグゼクティブ・スポンサー

P&L と規制対応

- **年 +1.0億円**のネット改善と **2.3億円**の摩擦コスト削減
- すべての判断が**説明可能・監査可能**（規制対応リスクの低減）
- 単一プラットフォームで **TCOと運用の分断を削減**

ドメインオーナー（不正調査部門）

現場の意思決定

- レビュー件数 **−91%**、1件あたり **14→5分**
- スコアの裏に**理由コードとEV**があり、判断が標準化・高速化
- Genieで**自分でデータに問える**（データ部門待ちが不要）

次の一歩：本番データで PoC → しきい値とコスト前提を自社KPIに合わせて較正 → Lakebase同期とApp本番化。**2〜4週間**で意思決定コックピットを立ち上げる。